

基于CC3200的无线监视系统（E题）

一、任务

设计一套基于 CC3200 的无线监视系统，系统包括两个无线监视终端 A 和 B，以及一部手机。无线监视终端 A 与 B 能完成模拟音频信号或二进制数字信号的实时采集，并通过 WiFi 进行信息发送。手机能接收无线监视终端发送来的信息，并区分出音频信号和数字信号，如果是音频信号就实时显示信号波形，如果是数字信号就显示数字值。无线监视终端 A 与 B 之间能通过 WiFi 交换彼此采集的数字信号，并用 LED 顺序显示数字值。无线监视终端 A 与 B 都采用单电源电池供电。系统的结构示意图如图 1 所示。



图 1 基于 CC3200 的无线监视系统示意图

二、要求

1. 任选一台无线监视终端，实时采集数字信号并通过 WiFi 发送。另一台无线监视终端实时接收并显示数字值。要求数字信号传输正确，无线传输距离不小于 2 米，传输时延不大于 2 秒。（20 分）
2. 任选一台无线监视终端，实现实时采集模拟音频信号，通过 WiFi 发送给手机，手机接收音频信号后实时显示信号波形。要求接收的音频信号波形无失真，无线传输距离不小于 2 米，传输时延不大于 2 秒。（30 分）
3. 任选一台无线监视终端，实现同时采集模拟音频信号和数字信号，并通过 WiFi 实时发送给手机接收，并在手机上实时显示音频信号波形和数字值。要求显示的音频信号波形无失真，显示的数字值正确，且传输时延不大于 2 秒。（30 分）
4. 无线监视终端采用单电源电池供电，并进行低功耗设计。要求在同时采集模拟音频信号和数字信号，并通过 WiFi 进行实时发送的状态下，无线监视终端的整体功耗越低越好。（15 分）
5. 其他。（5 分）
6. 设计报告。（20 分）

	项目	主要内容	满分
设计报告	系统方案	无线监视终端的设计方案	3
	理论分析	WiFi 的工作模式分析 低功耗设计方案 手机 APP 开发思路	5
	电路与程序设计	模拟音频信号采集电路 数字信号采集电路 CC3200 的控制电路 手机 APP 编程	5
	测试方案与测试结果	测试方法与仪器 测试数据完成性 测试结果分析	3
	设计报告结构及规范性	摘要 设计报告正文的结构 图标的规范性	3
	总分		20

三、说明

1. 本题目指定使用 TI 公司的 CC3200 芯片。CC3200 是内置 WiFi 模块的微控制器，是 TI 公司专为物联网开发与应用设计的集成芯片，芯片集成了高性能的 ARM Cortex-M4 处理器内核和 WiFi 网络处理器。
2. 题目中所谓“任选一台无线监视终端”，是指在进行作品测试时由专家任意指定一台无线监视终端来进行测试操作。
3. 题目中要求的手机，也可用有 WiFi 的平板等智能信息终端代替，完成作品制作后，手机（或者其他智能信息终端）必须同作品一并封装。
4. 要采集的模拟音频信号可以使用信号源直接输入。数字信号通过一组由 8 个开关电路所构成的 8 位二进制数值来表示，要求可以手动拨动开关来随时改变数字信号对应的数字值。
5. 为了便于无线监视终端的功耗测试，采用电池供电的无线监视终端应该留有电流、电压的测试端口。
6. 考虑到在作品制作、调试和测试的现场，可能存在其他同类作品，或者存在其他正在使用的 WiFi，因此在作品设计中要注意合理设置 CC3200 内置 WiFi 模块，尽量减少或避免与其他 WiFi 突出所带来的影响。